Инженерно-техническое решение реализации услуги “Кто звонил” в рамках проекта MVNO



В.А. Васильев

Ведущий специалист

Отдел развития мобильных решений ОАО «МТТ»

Оглавление

I. Вводные 3

II. Тарификация услуги 3

III. Переадресация на платформу «Кто звонил» входящих вызовов абонентов двух-профильных SIM-карт 3

IV. Переадресация на платформу «Кто звонил» входящих вызовов абонентов одно-профильных SIM-карт 5

V. Формирование SMS-уведомления 8

VI. Ссылки 11

I. Вводные

С помощью услуги «Кто звонил» мобильный абонент MVNO МТТ может быть проинформирован о входящих вызовах, которые поступали на его номер, если мобильный телефон абонента разрядился или находился за пределами зоны действия сети, из-за чего пропущен входящий вызов. После включения телефона абонент получает SMS-уведомление, содержащее информацию сколько раз, в какое время и какой абонент А ему звонил.

II. Тарификация услуги

Услуга предоставляется *бесплатно* всем абонентам MVNO ОАО «МТТ». Плата за пользование услугой «Кто звонил» не взимается. Услуга «Кто звонил» не управляется абонентом, но на платформе «Кто звонил» предусмотрен механизм исключения некоторых абонентов MVNO МТТ из рассылки.

III. Переадресация на платформу «Кто звонил» входящих вызовов абонентов двух-профильных SIM-карт

Согласно [1] в профиле абонента MVNO МТТ в HLR проектов Айва, U-Cell, DNA и.т.д. установлена операторская переадресация по недоступности на MSISDN партнера MVNO. Абонент MVNO МТТ не может самостоятельно установить переадресацию по недоступности на иной номер.

Одновременно на Camel-gateway производителя Inline реализуется алгоритм блокировки сигнальной петли: в случае отсутствия абонента MVNO МТТ одновременно в сети хост-оператора и в сети партнера MVNO Camel-gateway при совпадении в сообщении IAM протокола ISUP параметров ORIGINAL_CALLED_PARTY_NUMBER и CALLED_PARTY_NUMBER направляет либо на MSC/VLR (либо на GMSC) сообщение CONNECT протокола CAMEL, где в качестве CALLED_PARTY_NUMBER указывается ABC-номер 74996491635 платформы «Кто звонил». *Примечание: терминация на номер 74996491635 осуществляется только в случае пропущенных вызовов на MSISDN MVNO МТТ.* MSC/VLR через GMSC (либо GMSC) направляет сообщение INVITE протокола SIP

на платформу «Кто звонил». Платформа «Кто звонил» при получении INVITE на номер 74996491635 отправляет на GMSC сообщение REINVITE на номер D77429587694101. При получении данного сообщения на номер D77429587694101 GMSC проигрывает в предответном состоянии автоответчик "аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети" и направляет сообщение RELEASE протокола ISUP в сторону абонента А. На платформе «Кто звонил» формируется SMS-уведомление о пропущенном вызове.

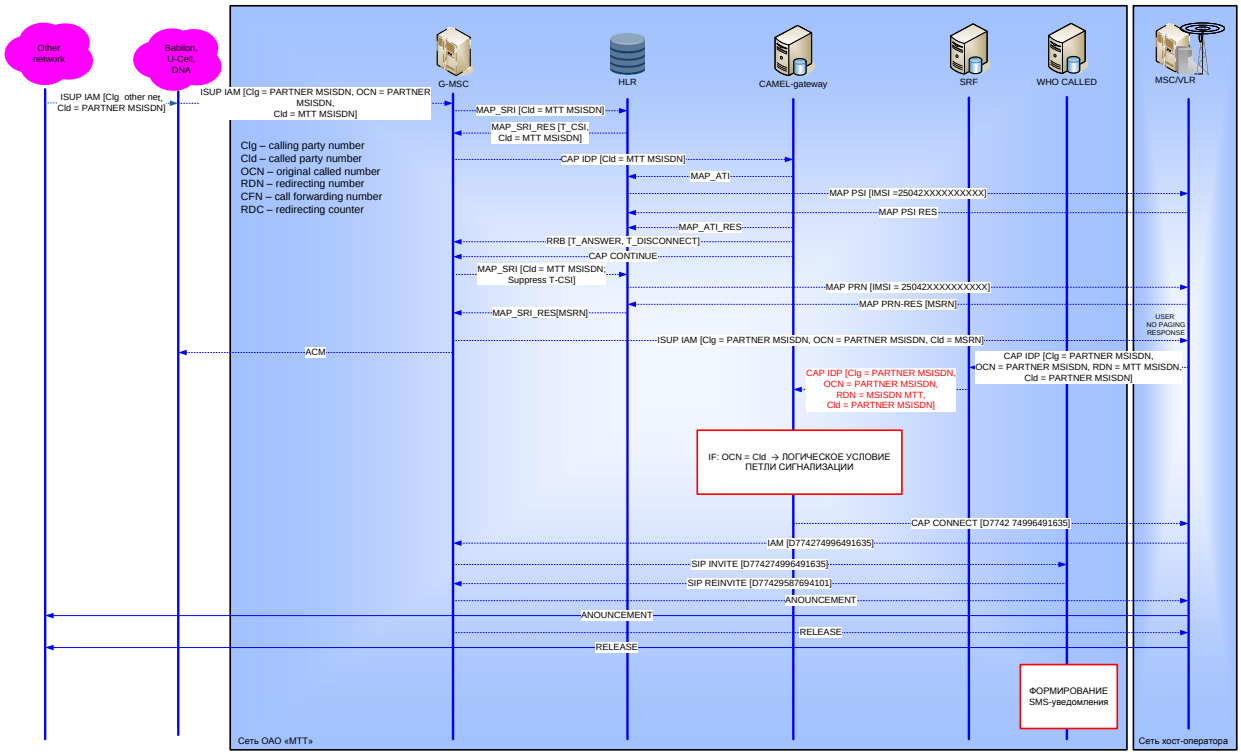


Рис 1. Переадресация вызова на платформу «Кто звонил» при недоступности абонента в сети партнера, переадресации в сеть МТТ и блокировка петли на Camel-gateway.

Примечание: при нахождении абонента MVNO МТТ в роуминге вызов на платформу «Кто звонил» маршрутизируется в соответствии с правилами маршрутизации вызовов в роуминге на основании [1].

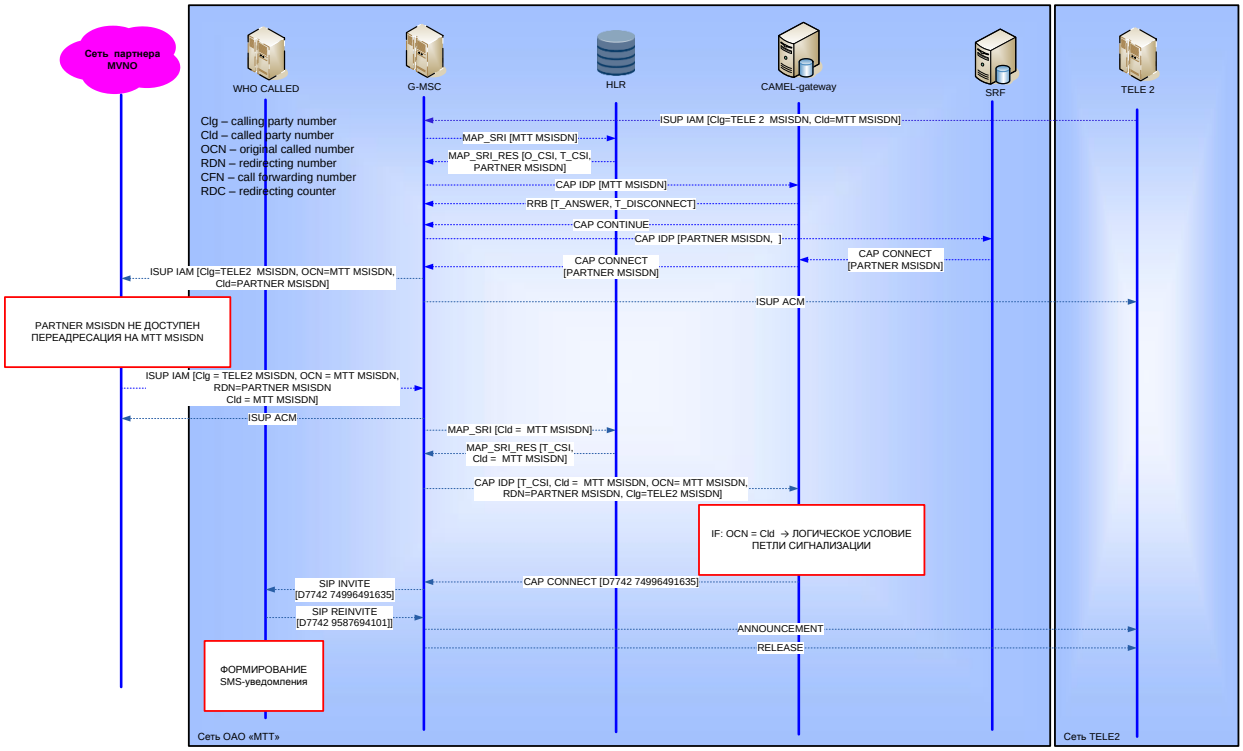


Рис 2. Переадресация вызова на MSISDN MTT на платформу «Кто звонил» при вызове из сети Tele 2 недоступности абонента в сети MTT и сети партнера MVNO, переадресации в сеть MTT и блокировка петли на Camel-gateway.

IV. Переадресация на платформу «Кто звонил» входящих вызовов абонентов одно-профильных SIM-карт

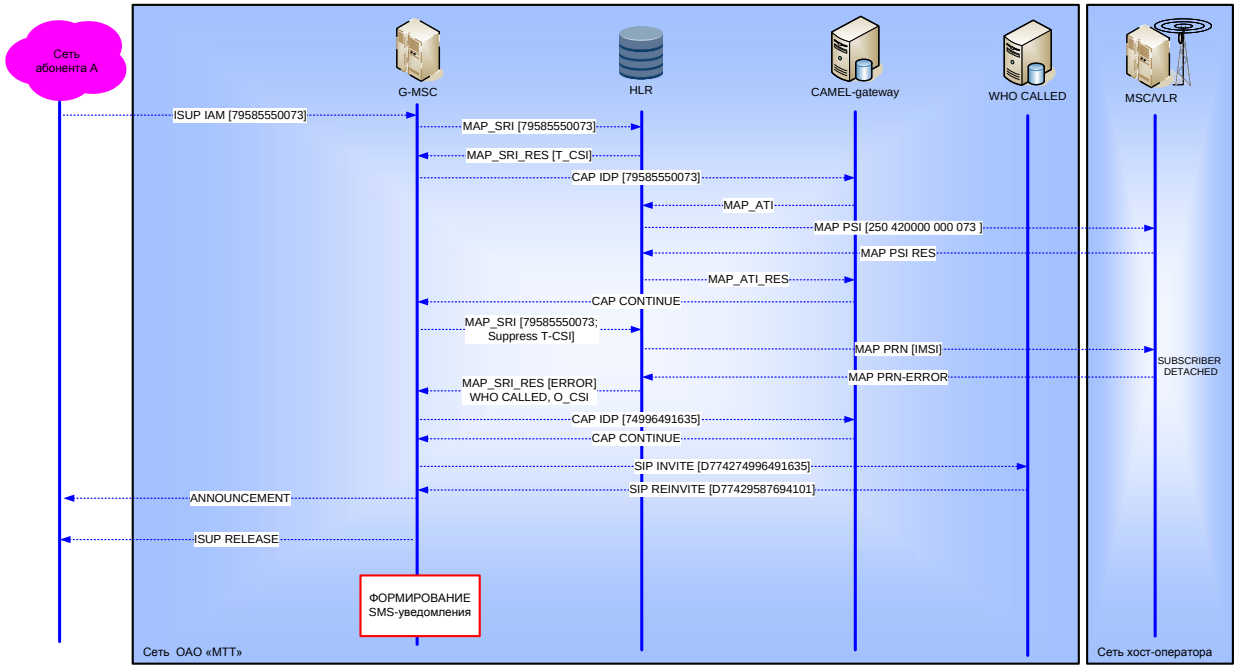


Рис 3. Поступление входящего вызова на MSIDN MVNO MTT при неуспешном назначении роумингового номера и переадресация на платформу “Кто звонил”.

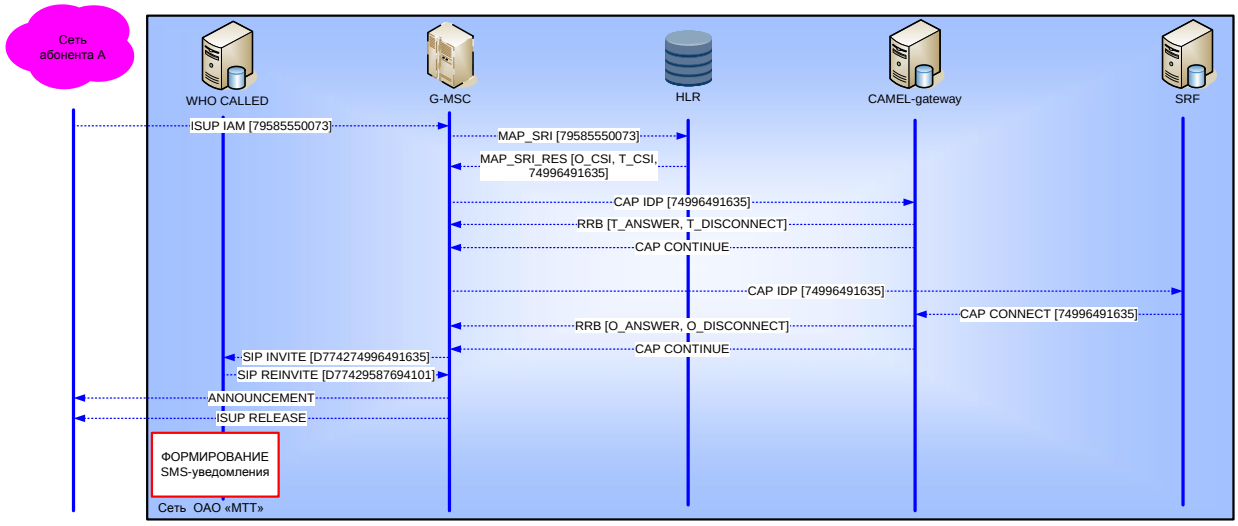


Рис 4. Поступление входящего вызова на номер MSISDN MTT при отсутствии GT MSC/VLR в HLR и переадресация на платформу “Кто звонил”.

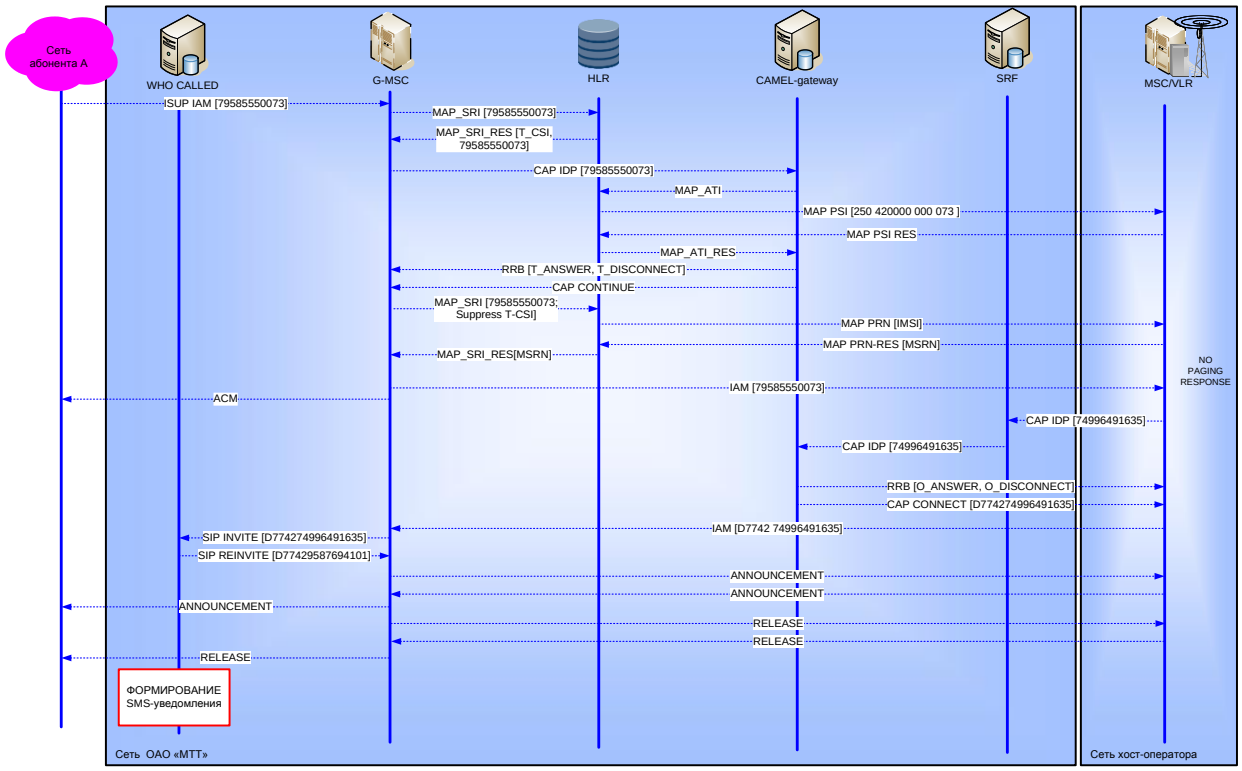


Рис 5. Поступление входящего вызова на номер MSISDN MTT, неответ на пейджинг при и переадресация на платформу “Кто звонил”.

В профиле абонентов MVNO MTT в HLR однопрофильных SIM-карт установлена операторская переадресация по недоступности на АВС-номер платформы «Кто звонил». Абонент MVNO MTT, имеющий одно-профильную SIM-карту, также не может самостоятельно установить/снять переадресацию по недоступности и изменить номер в HLR, на который установлена переадресация по недоступности. При недоступности абонента MVNO MTT в сети вызов маршрутизируется на номер платформы «Кто звонил» в соответствии с правилами переадресации, приведенными в [1].

В случае, если абонент MVNO MTT устанавливает безусловную переадресацию, либо переадресацию по занятости и неответу, то данный тип переадресации имеет более высокий приоритет по отношению к установленной операторской переадресации. Услуга «Кто звонил» в этом случае не предоставляется до того момента, пока абонент MVNO MTT не деактивирует переадресацию другого типа.

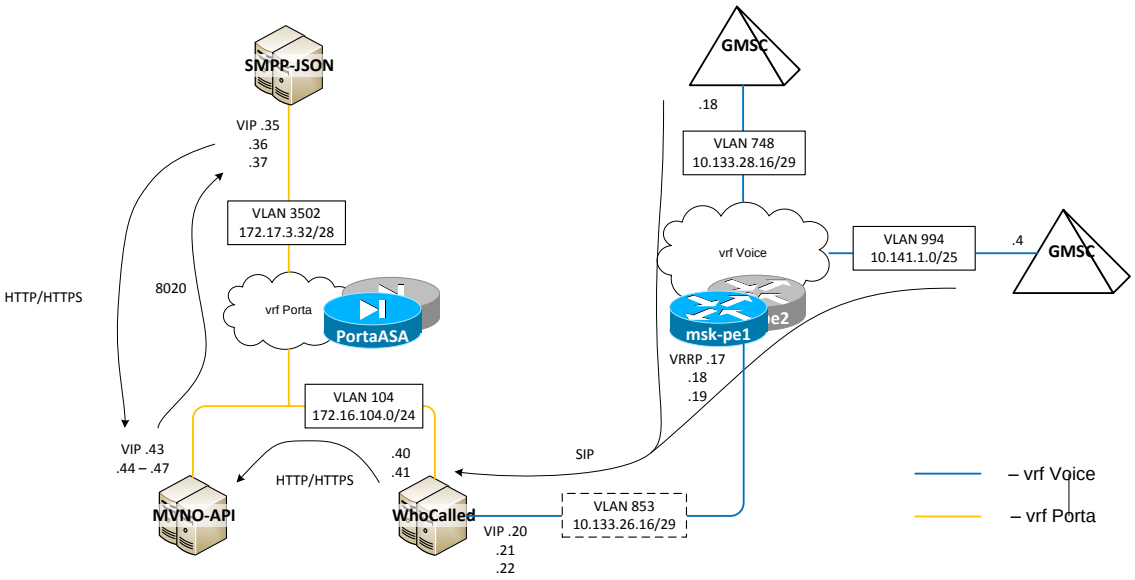


Рис 6. Логическая схема организации IP-связи услуги WhoCalled (Кто звонил).

V. Формирование SMS-уведомления

Функциональность платформы «Кто звонил» должна реализовать следующие суб-функциональности:

1. хранение информации о поступивших с GMSC сообщениях INVITE;
2. отправка на GMC сообщения REINVITE протокола SIP на номер D77429587694101, для проигрывание GMSC автоответчика о недоступности абонента MVNO MTT в сети абоненту A (автоответчик проигрывает GMSC);
3. формирование и отправка Zero Type SMS на абонента MVNO MTT;
4. запрос в базу данных, формирование и отправка SMS-уведомления о пропущенных вызовах;
5. механизм исключения некоторых абонентов MVNO MTT из рассылки SMS-уведомления.

Для реализации функциональности платформы «Кто звонил» в ОАО «МТТ» используются следующие узлы связи и платформы: Asterisk, сервера MAPI, CAPI; SMPP/JSON-конвертер, SMS-центр.

Примечание: вычислительная мощность данных элементов должна соответствовать нагрузке 50 сообщений INVITE в секунду.

При поступлении сообщения INVITE протокола SIP на Asterisk происходит обновление локальной базы данных. Данная БД должна содержать следующую информацию:

- Время прихода сообщения INVITE,
- Номер абонента A (берется из поля *From:* сообщения INVITE протокола SIP),
- Номер абонента B (MSISDN абонента MVNO берется из поля *Diversion:* сообщения INVITE протокола SIP),
- Статус отправки Zero type SMS для данной пары номеров A и B (отправлено: да/нет).

В случае если Zero type SMS уже отправлена, не производится никаких действий кроме обновления БД при поступлении новых сообщений INVITE. В случае если Zero type SMS не отправлена, обновляется статус отправки в таблице Zero Type SMS , далее Zero Type по протоколу SMPP передается на SMS-центр. Информация согласно спецификациям GSM о получении Zero Type SMS не отображается на экране мобильного телефона абонента. При включении мобильного телефона, либо при вхождении абонента MVNO MTT в зону радио-покрытия, Zero Type SMS доставляется мобильному абоненту в соответствии с [2], [3]. При успешной доставке SMS-центр получает из сети хост-оператора уведомление об успешной доставке Zero Type SMS и передает его на SMPP/JSON-конвертер передает. Получение уведомления о доставке Zero Type SMS является индикацией регистрации абонента MVNO MTT в сети. При появлении абонента MVNO MTT производится запрос локальной базы данных. Результатом запроса является выборка, содержащая информацию об абоненте A и количестве поступивших от него вызовов на абонента MVNO MTT. На основе данной выборки формируется SMS-уведомление, которое на передается на SMS-центр и доставляется абоненту MVNO MTT. Текст SMS-уведомления имеет вид «Этот абонент звонил Вам X (XX) раз Последний - XX (число) , XX (месяц) в XX:XX (часов)».

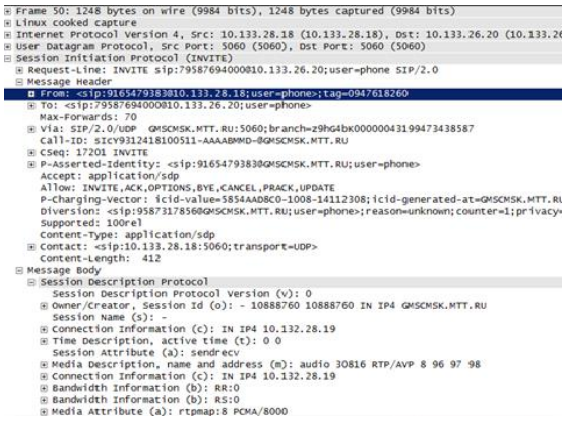


Рис 7. Пример сообщения SIP-INVITE при вызове с номера 79165479383 на номер абонента MVNO 79587317856.

VI. Действия по устранению неработоспособности услуги «Кто звонил» однопрофильных SIM-карт

В случае неработоспособности услуги «Кто звонил», для тестового MSISDN MTT производятся следующие действия:

1. Проверяется наличие установки операторской переадресации по недоступности в HLR для данного MSISDN.
2. Если переадресация установлена производится проверка того, что данный MSISDN не зарегистрирован в сети; в случае если MSISDN зарегистрирован производится принудительный IMSI_detach.
3. Далее производится тестовый входящий вызов с любого номера (мобильного, фиксированного) на данный MSISDN.
4. На GMSC фиксируется поступление сообщение INVITE и поступление сообщения INVITE на ASTERISK, в сообщении INVITE протокола SIP проверяется наличие номера функциональности «Кто звонил» в поле To, номера абонента A в поле From, номера абонента MVNO MTT в поле Diversion.
5. На ASTERISK в дампе проверяется событие поступления сообщения INVITE, проверяется факт отработки функции MAPI add-cdr для обновления БД ORADB.
6. В базе данных ORADB проверяется корректность полей, обновленных в п 5.
7. В MAPI проверяется работоспособность SMPP-соединения между MAPI и SMSC.
8. В MAPI проверяется факт отработки функции MAPI add-cdr и формирования SMS Zero type и ее передача по SMPP в буфер SMS-центра.
9. Производится повторная регистрация в сети мобильного телефона, содержащего SIM-карту MVNO MTT.
10. В MAPI проверяется факт отработки функции MAPI set-sms-delivered и доставки SMS Zero type на телефон абонента MVNO MTT.
11. В MAPI проверяется факт отработки функции MAPI set-sms-delivered , запроса в БД ORADB, формирования SMS-уведомления и его передача по протоколу SMPP в буфер SMS-центра.

12. Проверяется факт получения SMS-уведомления на телефоне, содержащего SIM-карту МТТ.

Примечание: данные действия производятся при полной работоспособности услуги SMS-обмен.

Примечание: данные действия производятся при полной работоспособности услуги SMS-обмен, полной работоспособности сигнальной сети и сети хост-оператора.

VII. План мероприятий

Работы на Asterisk, Notification Controller и SMS-центр.:

1. Создание функциональности «Кто звонил» в соответствии с разделом X.

Работы на GMSC:

1. Создание исключения для ABC-номера 74996491635 в таблице маршрутизации на GMSC Протей и Ericsson.

Работы на Camel-gateway:

1. Реализация алгоритма блокировки петли сигнализации на CAMEL-gateway в соответствии с разделом III.

VIII. Ссылки

[1] - Инженерно-техническое решение голосовой составляющей услуги «MVNO МТТ».



ИТР_MVNO_МТТ_Айва_02-02-15.pdf

[2] - Инженерно-техническое решение услуги “Организация услуги SMS-рассылка на SMS-центре Протей».



ИТР_Организация услуги SMS рассылк

[3] - Инженерно-техническое решениереализации обмена SMS-сообщениями и SMS-переадресации в рамках услуги «MVNO МТТ».



ИТР-SMS-обмен_20 0515.pdf